

# 물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000013776

## UT5700-YFB(1K)

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

#### 가. 제품명

- UT5700-YFB(1K)

#### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트 (자동차 플라스틱용)  
- 사용상의 제한 : 용도 외의 사용을 금함

#### 다. 제조자/공급자/유통업자 정보

##### ○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장  
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)  
- 전화번호 : 052-280-1717  
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

##### ○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장  
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)  
- 전화번호 : 052-280-1717  
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

### 2. 유해성·위험성

#### 가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분2  
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4  
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2  
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2  
- 발암성 : 구분2  
- 생식독성 : 구분2  
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)  
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)  
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2  
- 흡인 유해성 : 구분1

#### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

##### ○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H225 고인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함
- H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

#### 4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명                                                                                                                                                                                                  | 관용명 및 이명                                                                                                                  | CAS 번호 또는 식별번호           | 함유량(%)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 4-메틸-2-펜탄온                                                                                                                                                                                             | 2-메틸-4-펜탄온 ; 2-메틸프로필 메틸 케톤 ; 헥산온 ; 4-메틸-2-펜탄온 ; 아 이소부틸 메틸 케톤 ; 헥손 ; 4-메틸펜 탄-2-온 ; 아이소프로필아세톤                               | 108-10-1 / KE-24725      | 34 ~ 41 |
| 톨루엔                                                                                                                                                                                                    | 메틸벤젠 ; 메틸벤졸 ; 페닐메테인 ; 메 타시드 ; 톨루올 ; 1-메틸벤젠                                                                                | 108-88-3 / KE-33936      | 10 ~ 17 |
| n-부틸 아세테이트                                                                                                                                                                                             | 부틸 에스터 아세트산 ; 1-부틸 아세트 산 ; 부틸 아세트산 ; n-부틸 에스터 아 세트산 ; 부틸 에타노산 ; 1-아세톡시 부테인                                                | 123-86-4 / KE-04179      | 7 ~ 14  |
| 자일렌                                                                                                                                                                                                    | 자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠                                                                                                      | 1330-20-7 / KE-35427     | 4 ~ 11  |
| 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산                                                                                                                                                                                | 2-(1-메톡시)프로필 아세트산 ; 1-메 톡시프로판-2-일 아세트산                                                                                    | 108-65-6 / KE-23315      | 1 ~ 8   |
| 에탄올                                                                                                                                                                                                    | 무수 알콜 ; 알콜 디하이드레이티드 ; 에틸 알콜 ; 에탄올 ; 알콜 ; 발효 알콜 ; 알그레인 ; 에킬 하이드레이트 ; 에틸 하이드록사이드(에틸 수산화물)                                   | 64-17-5 / KE-13217       | 1 ~ 6   |
| Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters                                                           | 자료없음                                                                                                                      | T-2023-00604(2028-08-30) | 1 ~ 6   |
| 나이트로셀룰로스                                                                                                                                                                                               | 셀룰로스 나이트레이트 ; 콜로디온 ;                                                                                                      | 9004-70-0 / KE-25980     | 1 ~ 6   |
| 카본 블랙                                                                                                                                                                                                  | 무기 카본 블랙 ; 아세틸렌 블랙 ; 채널 블랙                                                                                                | 1333-86-4 / KE-04682     | 1 ~ 6   |
| 셀룰로스 아세테이트 부틸레이트                                                                                                                                                                                       | 셀룰로스, 아세테이트 부타노에이트 ; 셀룰로스 아세테이트 부티레이트 ; 아 세토부티레이트 셀룰로스 ; 아세틸부 티릴셀룰로스 ;                                                    | 9004-36-8 / KE-05342     | 1 ~ 6   |
| Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate | 자료없음                                                                                                                      | 190524-92-6 / KE-32296   | 1 ~ 6   |
| 펜테인이산 다이메틸                                                                                                                                                                                             | 펜탄다이산, 1,5-다이메틸 에스터 ; 펜 탄다이산,다이메틸 에스터 ; 다이메틸 1,3-프로판다이카복실레이트 ; 메틸 글루타레이트 ; 다이메틸 글루타레이 트 ; 글루타르산 다이메틸 에스터 ; 다 이메틸 펜탄다이오에이트 | 1119-40-0 / KE-27978     | 1 ~ 6   |
| 에틸벤젠                                                                                                                                                                                                   | 벤젠, 에틸- ; 에틸 벤젠 ; 에틸벤졸 ; 페닐에테인                                                                                            | 100-41-4 / KE-13532      | 0.1~1미만 |
| 2-부톡시에탄올                                                                                                                                                                                               | O-부틸 에틸렌 글라이콜 ; 에틸렌 글 라이콜 부틸 에테르 ; 에틸렌 글라이콜 N-부틸 에테르 ; 글라이콜 부틸 에테르 ; 글라이콜 모노부틸 에테르 ; 모노부 틸 글라이콜 에테르 ; 부틸 글라이콜 ; 부틸 옥시톨    | 111-76-2 / KE-04134      | 0.1~1미만 |

\*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

### 4. 응급조치 요령

#### 가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

#### 나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

#### 다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

#### 라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

#### 마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

### 5. 폭발·화재시 대처방법

#### 가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

#### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고인화성 액체 및 증기
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

#### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

### 6. 누출 사고 시 대처방법

#### 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

#### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키십시오.

#### 다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하십시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키십시오.
- 용매를 닦아내십시오.

### 7. 취급 및 저장 방법

#### 가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르십시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마십시오.

#### 나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으십시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마십시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마십시오.

### 8. 누출방지 및 개인보호구

#### 가. 화학물질의 누출기준, 생물학적 누출기준 등

##### ○ 국내누출기준

- [4-메틸-2-펜탄온] : TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm
- [톨루엔] : TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm
- [n-뷰틸 아세테이트] : TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm
- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : TWA : 1000 ppm
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : TWA : 3.5 mg/m<sup>3</sup>
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
- [2-뷰톡시에탄올] : TWA : 20 ppm

##### ○ ACGIH누출기준

- [4-메틸-2-펜탄온] : TWA, 20 ppm (82 mg/m<sup>3</sup>) STEL 75 ppm (307 mg/m<sup>3</sup>)
- [톨루엔] : TWA 20 ppm (75 mg/m<sup>3</sup>)
- [n-뷰틸 아세테이트] : TWA 50 ppm , STEL 150 ppm
- [자일렌] : TWA 20 ppm
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : STEL, 1000 ppm (1880 mg/m<sup>3</sup>)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8)

alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음

- [나이트로셀룰로스] : 해당없음

- [카본 블랙] : TWA, 3 mg/m<sup>3</sup>, Inhalable particulate matter

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음

- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음

- [에틸벤젠] : TWA, 20 ppm (87 mg/m<sup>3</sup>)

- [2-뷰톡시에탄올] : TWA, 20 ppm (97 mg/m<sup>3</sup>)

○ 생물학적 노출기준

- [4-메틸-2-펜탄온] : 소변 중 Methyl isobutyl ketone : 1 mg/L(작업후)

- [톨루엔] : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [에탄올] : 해당없음

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음

- [나이트로셀룰로스] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음

- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)

- [2-뷰톡시에탄올] : 소변 중 Butoxyacetic acid (BAA)(with hydrolysis) : 200 mg/g크레아티닌 (작업후)

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)를 착용할 것.

- 단, 유해·위험성이 없는 경우에는 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진 마스크도 착용 가능함.

- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ 눈 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

|       |    |
|-------|----|
| 가. 외관 |    |
| - 성상  | 액체 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| - 색                   | 다크 메탈릭 |
| 나. 냄새                 | 용제 냄새  |
| 다. 냄새역치               | 자료없음   |
| 라. pH                 | 자료없음   |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음   |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음   |
| 사. 인화점                | 20℃    |
| 아. 증발 속도              | 자료없음   |
| 자. 인화성 (고체, 기체)       | 자료없음   |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음   |
| 카. 증기압                | 자료없음   |
| 타. 용해도                | 자료없음   |
| 파. 증기밀도               | >1     |
| 하. 비중                 | 자료없음   |
| 거. N-옥탄올/물 분배계수       | 자료없음   |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음   |
| 더. 분해온도               | 자료없음   |
| 러. 점도                 | 자료없음   |
| 머. 분자량                | 자료없음   |

## 10. 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

### 나. 피해야 할 조건

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

### 다. 피해야 할 물질

- 불꽃, 화염, 스파크, 정전기, 강산·강염기성 물질 등

### 라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

#### ○ (호흡기)

- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

#### ○ (경구)

- 자료없음

#### ○ (눈·피부)

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 피부에 자극을 일으킴

### 나. 건강 유해성 정보

#### ○ 급성 독성

##### \* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 2080 mg/kg Rat (NITE, ECHA)
- [톨루엔] : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)

- [n-부틸 아세테이트] : LD50 10760 mg/kg Rat (12.2 mL/kg) (OECD TG 423) (ECHA)
- [자일렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : LD50 6190 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [에탄올] : LD50 6200 mg/kg Rat (HSDB)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : LD50 > 8000 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인산 다이메틸] : LD50 = 1920 mg/kg Rat (IUCLID)
- [에틸벤젠] : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
- [2-부톡시에탄올] : LD50 1200 mg/kg (EU Harmonized) (ECHA)

#### \* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 > 16,040 mg/kg Rabbit (NITE)
- [톨루엔] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : LD50 > 14112 mg/kg Rabbit (> 16 mL/kg) (OECD TG 402) (ECHA)
- [자일렌] : LD50 1700 mg/kg Rabbit (EPA Pesticide, 2005) (NITE), Acute toxicity - dermal EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [에탄올] : 자료없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : LD50 > 3000 mg/kg Rabbit (NITE), LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (40 CFR, GLP) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인산 다이메틸] : LD50 = 8500 mg/kg Rat (IUCLID)
- [에틸벤젠] : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
- [2-부톡시에탄올] : LD50 > 2000 mg/kg Guinea pig (ECHA)

#### \* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix <= 20.0mg/L 4hr
- [4-메틸-2-펜탄온] : Vapor LC50 11.6 mg/L 4hr Rat (ECHA)
- [톨루엔] : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : Vapor LC50 > 6.6 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [자일렌] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER), Acute toxicity - inhalation EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : Vapor LC0 >23.3 mg/L/4h, LC0 > 1732ppm 4hr (> 2000 ppm 3hr) Rat No death Not classified (ECHA)
- [에탄올] : Vapor LC50 124.7 mg/L 4 hr Rat Not classified (OECD TG 403) (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : Dust LC0 4.6 mg/m3 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] :



자료없음

- [펜테인이산 다이메틸] : 자료없음
- [에틸벤젠] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)
- [2-부톡시에탄올] : Vapor LC50 2~10 mg/L 4 hr (EU Harmonized) (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [4-메틸-2-펜탄온] : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과 자극성이 관찰되지 않음 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성임 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404) (ECHA)
- [자일렌] : Xylene에 노출된 사람에게 피부, 눈, 호흡기 자극이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 피부 부식성 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER), 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 피부 자극성 물질임 (Read-across 106-42-3) (EU Method B.4) (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [에탄올] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 래빗 경 자극 (IUCLID)
- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 피부에 중간 정도의 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- [2-부톡시에탄올] : 토끼 실험결과 피부에 자극성을 띠 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [4-메틸-2-펜탄온] : 토끼 실험결과 눈에 심한 자극을 일으킴, EU Harmonized cat.2 (ECHA)
- [톨루엔] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 약간 자극성임. 분류되지 않음 (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [자일렌] : 눈 자극성 물질임(rabbit), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 심한 눈 손상 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 토끼를 대상으로 눈 손상/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [에탄올] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 구분 2A에 해당함 (OECD TG 405) (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 405) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 래빗 자극 (mild to moderate) (GLP)(HPVIS)
- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 눈에 약간 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- [2-부톡시에탄올] : 토끼 실험결과 눈에 심한 자극을 일으킴 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [에탄올] : 랫드 시험 결과 호흡기 과민성이 관찰되지 않음 (ECHA)

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음

#### ○ 피부 과민성

- [4-메틸-2-펜탄온] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과 과민성을 일으키지 않음 (OECD TG 406) (ECHA)
- [톨루엔] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성임 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (OECD TG 406) (ECHA)
- [자일렌] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA), 피부 과민성 물질 아님 (mouse) (NIER)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [에탄올] : 마우스 시험 결과 피부 과민성이 관찰되지 않음 (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과 비과민성 (OECD TG 406, ECHA)

#### ○ 발암성

##### \* 환경부 화학물질관리법

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

##### \* IARC

- [4-메틸-2-펜탄온] : Group 2B
- [톨루엔] : Group 3

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : Group 1
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : Group 2B
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : Group 2B
- [2-뷰톡시에탄올] : Group 3

\* OSHA

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

\* ACGIH

- [4-메틸-2-펜탄온] : A3
- [톨루엔] : A4
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : A4
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : A3
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : A3
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : A3

- [2-뷰톡시에탄올] : A3

\* NTP

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [에탄올] : 해당없음

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음

- [나이트로셀룰로스] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음

- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

\* EU CLP

- [4-메틸-2-펜탄온] : Carc.2

- [톨루엔] : 해당없음

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [에탄올] : 해당없음

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음

- [나이트로셀룰로스] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음

- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [4-메틸-2-펜탄온] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vitro 포유류 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)

- [톨루엔] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476), In vivo 랫드를 대상으로 골수 세포유전학적 분석 결과 음성 (ECHA)

- [n-부틸 아세테이트] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)

- [자일렌] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (EU Method B.10), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 95-47-6) (OECD TG 474), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험(OECD TG 471, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험(OECD TG 473, GLP), DNA 손상 및 복구 분석(OECD TG 482, GLP) 결과 모두 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (ECHA)

- [에탄올] : 생체 내 설치류를 이용한 우성치사시험 결과 양성(OECD TG 478), 생체 내 마우스를 이용한 스팟시험 결과 음성 (OECD TG 484), 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성(OECD TG 474), 생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염

색채 이상시험결과 음성(OECD TG 475), 생식세포 변이원성으로 분류되지 않음 (ECHA)

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음

- [나이트로셀룰로스] : 자료없음

- [카본 블랙] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 음성 (OECD TG 471), In vivo 랫드를 이용한 분진 흡입 12주 노출 유전독성 시험 결과 대부분 음성 (ECHA)

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음

- [펜테인산 다이메틸] : In vivo : Bone Marrow Chromosomal Aberration(Micronucleus assay, Rat inhalation) - 음성(GLP) (HPVIS)

- [에틸벤젠] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vitro 포유류 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 98-85-1) (OECD TG 474, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 간 세포를 이용한 예정되지 않은 DNA 합성(UDS) 시험 결과 음성 (OECD TG 486, GLP) (ECHA)

- [2-부톡시에탄올] : 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471, 포유류 세포를 이용한 염색체 이상시험 OECD TG473 결과 음성, 생체내 포유류 골수세포를 이용한 소핵시험OECD TG474 결과 음성 (ECHA)

#### ○ 생식독성

- [4-메틸-2-펜탄올] : 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화 지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음. NOAEL(모성 및 태아독성) 1000 ppm (OECD TG 414, GLP), 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 간과 신장 무게 증가 등이 관찰됨. 그외 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL(부모 및 신생아 전신독성) 1000 ppm. NOAEL(생식독성) 2000 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [톨루엔] : 랫드를 대상으로 생식독성 시험 결과 정자수 및 부고환 감소로 구분2로 분류됨, NOAEC 600 ppm (ECHA)

- [n-부틸 아세테이트] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [자일렌] : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, NOAEC(모체독성, inhalation)=500ppm, NOAEC(발달독성, inhalation)=100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation)=2,000ppm(rat), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 생식독성 구분 2로 분류됨 (NIER)

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (Read-across 107-98-2) (ECHA)

- [에탄올] : 랫드를 대상으로 발달독성/최기형성/모체독성 시험 결과 별다른 영향이 없음(발달독성 NOAEL 4000 mg/kg, 최기형성 NOAEL 5200 mg/kg, 최기형성 LOAEL 8200 mg/kg, OECD TG 415) (ECHA)

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음

- [나이트로셀룰로스] : 자료없음

- [카본 블랙] : 마우스를 대상으로 다세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식 독성이 관찰되지 않음 (ECHA)

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음

- [펜테인산 다이메틸] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 500ppm 까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음 (NOAEC 5000 ppm). 부모전신독성에 대한 체중감소, 간무게 증가 등이 관찰됨 (NOEC 100 ppm) (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [2-부톡시에탄올] : 2세대 생식독성시험(NTP) 결과, 몸무게 감소, 생식능 등의 영향으로 NOAEL(부모독성)=720 mg/kg bw/day, 새끼 무게 감소로 NOAEL(F1, F2)=720 mg/kg bw/day, 생식독성에 대한 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 발달독성시험(OECD TG414) 결과 발달독성 및 기형 영향이 관찰되지 않음 NOAEL(발달)=100 mg/kg bw/day, NOAEL(최기형성)>200 mg/kg bw/day (ECHA)

#### ○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [4-메틸-2-펜탄올] : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. (NITE)

- [톨루엔] : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴 (HSDB), 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (표적장기: 마취영향) (EU Harmonised Category 3) (ECHA)

- [n-부틸 아세테이트] : 사람에서 중추신경 장애(표적장기1: 마취영향), 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴(표적장기2: 호흡기 자극) (NLM)

- [자일렌] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분 3 (H335, H336)로 분류됨 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 랫드를 대상으로 경피 독성 시험 결과 주된 반응으로 마취작용이 관찰됨 (DFGOT vol. 5, 1993), 마우스를 대상으로 2주간의 흡입 노출 시험 결과 급성적인 비강의 후각 상피 변성, 병변 및 내강에 염증성 분비물이 나타남 (SIDS, 2008), 구분3으로 분류됨 (표적장기: 마취작용, 호흡기 자극성) (NITE)

- [에탄올] : 토끼를 이용한 경구 독성 시험 결과 눈 떨림, 전정 기능이 억제되었음. 중추신경계에 영향을 줄 수 있음 (HSDB, SIDS, ICSC)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인산 다이메틸] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)
- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음

#### ○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험 결과(증기) 실험결과 종양 및 비종양 병변에 대해 유도될 수 있으나 인간과는 무관함 NOAEC 1840 mg/m<sup>3</sup> (OECD TG 451, GLP), 랫드를 대상으로 90일 반복경구투여 시험 결과 신장 무게 증가 등이 관찰됨. 그외 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 250 mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (NIER)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 125 mg/kg bw/day (EPA OTS 798.2650, GLP) (ECHA)
- [자일렌] : 동물시험결과 xylene에 노출 시 기억력 저하, 이독성(청력 및 균형문제) 등이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(반복 노출) 구분 2로 분류됨 (NIER), 랫드를 대상으로 아만성 독성(흡입, 13주) 시험 결과 청력에 악영향을 미침. NOAEC 3.515 mg/L (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 랫드를 대상으로 반복경구투여독성 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 422) (ECHA)
- [에탄올] : 랫드를 대상으로 반복흡입투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : 마우스를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 452) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인산 다이메틸] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올] : 랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 OECD TG408 결과 조직 병리소견에서 간, 약간의 세포질이상 이 관찰되었으나 유해한 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 수컷<69 mg/kg bw/day, NOAEL 암컷<82mg/kg bw/day 마우스를 이용한 90일 흡입반복독성시험 OECD TG413, GLP 결과 혈액학적 영향으로 NOAEC<31ppm (ECHA)

#### ○ 흡인 유해성

- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [톨루엔] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (NIER)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [자일렌] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (ECHA), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 흡인 유해성 구분 1로 분류됨 (NIER)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [에탄올] : 자료없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인산 다이메틸] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 mm<sup>2</sup>/s 40 °C (EU Harmonized Cat. 1) (ECHA)

- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음

○ 고용노동부고시

\* 발암성

- [4-메틸-2-펜탄온] : 발암성 2
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 발암성 1A (알코올 음주에 한정함)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 발암성 2
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 발암성 2
- [2-뷰톡시에탄올] : 발암성 2

\* 생식세포 변이원성

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

\* 생식독성

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 생식독성 2
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

#### ○ 어류

- [4-메틸-2-펜탄온] : LC50 > 179 mg/l 96 hr Brachydanio rerio (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d Oncorhynchus kistutch (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : LC50 18 mg/L 96 hr Pimephales promelas (OECD TG 203) (ECHA)
- [자일렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (Read-across 95-47-6) (OECD TG 203) (ECHA), NOEC > 1.3 mg/L 56 d Oncorhynchus mykiss (NIER)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : LC50 100~180 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203), NOEC 47.5 mg/L 14 d Oryzias latipes (OECD TG 204, GLP) (ECHA)
- [에탄올] : LC50 15.3 g/L 96 hr Pimephales promelas, NOEC 250 mg/L 120 hr Danio rerio (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : LC50 > 1000 mg/L 96 hr Leuciscus idus (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인이산 다이메틸] : LC50 13400 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss (ECOTOX)
- [에틸벤젠] : LC50 5.1 mg/L 96 hr Menidia menidia (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올] : LC50 1474 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss(OECD Guideline 203) (ECHA)

#### ○ 갑각류

- [4-메틸-2-펜탄온] : EC50 > 200 mg/l 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC 30 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211) (ECHA)
- [톨루엔] : EC50 3.78mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : EC50 44 mg/L 48 hr Daphnia sp. (OECD TG 202), NOEC 23.2 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP, Read-across CAS No. 110-19-0) (ECHA)
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read-across 108-38-3) (NIER), NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : EC50 408 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC >= 100 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [에탄올] : LC50 5012 mg/L 48 hr, NOEC 2 mg/L 10 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : LC50 > 5600 mg/L 24 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인이산 다이메틸] : EC50 3940 ~ 4670 mg/l 48 hr Daphnia magna (ECOTOX)
- [에틸벤젠] : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr Daphnia magna, NOEC 0.96 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올] : EC50 1800 mg/l 48 hr Daphnia magna(OECD TG 202) (ECHA)

#### ○ 조류

- [4-메틸-2-펜탄온] : EC50 > 146 mg/l, NOEC 146 mg/L 7 d Lemna gibba (OECD TG 221) (ECHA)
- [톨루엔] : EC50 134 mg/L 3 hr Chlorella vulgaris and Chlamydomonas angulosa (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : EC50 392 mg/L 48 hr, NOEC 196 mg/L 48 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (Read-across CAS No. 110-19-0) (ECHA)



- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (Read-across 95-47-6) (OECD TG 201) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : EC50 >1000 mg/L 72 hr, NOEC >= 1000 mg/L 96 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201) (ECHA)
- [에탄올] : EC50 675 mg/L 96 hr *Chlorella vulgaris*, NOEC 5400 mg/L 5 d *Skeletonema costatum* (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : EC50 > 10000 mg/L 72 hr, NOEC >= 10000 mg/L 72 hr *Desmodesmus subspicatus* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인산 다이메틸] : 자료없음
- [에틸벤젠] : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr *Raphidocelis subcapitata* (ECHA)
- [2-부톡시에탄올] : EC50 911 mg/L 72 hr *Selenastrum capricornutum* (OECD TG 201) (ECHA)

#### 나. 잔류성 및 분해성

##### ○ 잔류성

- [4-메틸-2-펜탄온] : log Kow 1.9 (OECD TG 117) (ECHA)
- [톨루엔] : log Pow 2.73 (20 °C) (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : log Pow 2.3 (25°C) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [자일렌] : log Pow 3.12 (Read-across 95-47-6) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : log Pow 1.2 (20 °C) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [에탄올] : log Kow -0.32 (ICSC)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인산 다이메틸] : log Kow = 0.62
- [에틸벤젠] : log Pow 3.6 (20 °C) (ECHA)
- [2-부톡시에탄올] : log Kow 0.81 (25°C, pH 7, BASF standard method) (ECHA)

##### ○ 분해성

- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [에탄올] : 자료없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인산 다이메틸] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [2-부톡시에탄올] : 자료없음

#### 다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [톨루엔] : BCF 90 (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
- [자일렌] : BCF 25.9 dimensionless (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [에탄올] : BCF 1 (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인산 다이메틸] : 자료없음
- [에틸벤젠] : BCF 1 (ECHA)
- [2-부톡시에탄올] : 자료없음

○ 생분해성

- [4-메틸-2-펜탄온] : Readily biodegradable, 83 % 28 d (O<sub>2</sub> consumption) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : 69 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : 83 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 D) (ECHA)
- [자일렌] : Readily biodegradable, 94 % 28 d (O<sub>2</sub> consumption) (Read-across 95-47-6) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 83 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [에탄올] : 74 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : 6 % 28 d, Not readily biodegradable (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인산 다이메틸] : 98 (%) 28 day (OECD TG 301C, IUCLID)
- [에틸벤젠] : Readily biodegradable, 70~ 80 % 28 d (inorg. C analysis) (ISO 14593-CO<sub>2</sub>-Headspace Test) (ECHA)
- [2-부톡시에탄올] : 90.4 % 28 day (OECD TG 301G) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [4-메틸-2-펜탄온] : K<sub>oc</sub> 101.85 (calculation) (ECHA)
- [톨루엔] : 자료없음
- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
- [자일렌] : log K<sub>oc</sub> ca. 2.73 dimensionless (Read-across 95-47-6) (OECD TG 121) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [에탄올] : 자료없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인산 다이메틸] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 자료없음
- [2-부톡시에탄올] : 자료없음

#### 마. 오존층 유해성

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-부톡시에탄올] : 해당없음

#### 바. 기타 유해 영향

- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [에탄올] : 자료없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 자료없음
- [나이트로셀룰로스] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [펜테인산 다이메틸] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [2-부톡시에탄올] : Fish Danio rerio: NOEC14d>100 mg/L OECD TG 204, Crustacean Daphnia magna: NOEC21d=100 mg/L OECD TG 211 (ECHA)

### 13. 폐기 시 주의사항

#### 가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

#### 나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

### 14. 운송에 필요한 정보

#### 가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- II

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.

- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.

- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)

- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-부틸 아세테이트)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)

- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)

- 해당없음 (1% 이상 함유한 2-부톡시에탄올)

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [에탄올] : 해당없음

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음

- [나이트로셀룰로스] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음

- [펜테인산 다이메틸] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (4-메틸-2-펜탄온)

- 해당됨 (톨루엔)

- 해당됨 (n-부틸 아세테이트)

- 해당됨 (자일렌)

- 해당됨 (에탄올)

- 해당됨 (카본 블랙)

- 해당됨 (에틸벤젠)

- 해당됨 (2-부톡시에탄올)

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음

- [나이트로셀룰로스] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl

methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음

- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-부틸 아세테이트)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)

- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)

- 해당없음 (1% 이상 함유한 2-부톡시에탄올)

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [에탄올] : 해당없음

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음

- [나이트로셀룰로스] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음

- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [에탄올] : 해당없음

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음

- [나이트로셀룰로스] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음

- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [2-부톡시에탄올] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)

- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)

- 해당없음 (1% 이상 함유한 2-부톡시에탄올)

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [에탄올] : 해당없음

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음

- [나이트로셀룰로스] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인산 다이메틸] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-부톡시에탄올] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-부톡시에탄올] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당됨 (인화성 액체)
- [톨루엔] : 해당됨 (인화성 액체)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당됨 (인화성 액체)
- [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당됨 (인화성 액체)
- [에탄올] : 해당됨 (인화성 액체)
- [나이트로셀룰로스] : 해당됨 (니트로 셀룰로오스(질소 함유량 12.6% 이상))
- [에틸벤젠] : 해당됨 (인화성 액체)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인산 다이메틸] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- 해당됨 (톨루엔)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8)

alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음

- [나이트로셀룰로스] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음

- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

#### ○ 사고대비물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [에탄올] : 해당없음

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음

- [나이트로셀룰로스] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음

- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

#### ○ 제한물질

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [에탄올] : 해당없음

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음

- [나이트로셀룰로스] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음

- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

#### ○ 허가물질

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [에탄올] : 해당없음



- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

○ 금지물질

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제1석유류(비수용성액체) (지정수량 : 200리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

\* 등록유예기간이 없는 화학물질

- [톨루엔] : 131
- [자일렌] : 251
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

\* 중점관리물질

- [자일렌] : STOT
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

\* CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

\* 화학물질 등록번호

- [4-메틸-2-펜탄온]: 04-2112-02323
- [톨루엔]: 04-1809-03073, 04-1809-03116
- [n-뷰틸 아세테이트]: 04-2109-00471, 04-2112-01495
- [자일렌]: 04-1809-01705
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산]: 04-2112-01740
- [에탄올]: 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters]: 해당없음
- [나이트로셀룰로스]: 해당없음
- [카본 블랙]: 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트]: 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate,

diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate]:  
07-2305-014368

- [펜테인이산 다이메틸]: 해당없음
- [에틸벤젠]: 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올]: 해당없음

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [4-메틸-2-펜탄온]: 해당없음
- [톨루엔]: 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트]: 해당없음
- [자일렌]: 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산]: 해당없음
- [에탄올]: 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters]: 해당없음
- [나이트로셀룰로스]: 해당없음
- [카본 블랙]: 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트]: 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate]: 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸]: 해당없음
- [에틸벤젠]: 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올]: 해당없음

○ EU 분류 정보

\* 확정분류 결과

- [4-메틸-2-펜탄온]: H225,H319,H332,H335,H351
- [톨루엔]: H225,H304,H315,H336,H361,H373
- [n-뷰틸 아세테이트]: H226,H336
- [자일렌]: H226,H312,H315,H332
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산]: H226
- [에탄올]: H225
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters]: 해당없음
- [나이트로셀룰로스]: 해당없음
- [카본 블랙]: 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트]: 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate]: 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸]: 해당없음
- [에틸벤젠]: H225,H304,H332,H373
- [2-뷰톡시에탄올]: H302,H315,H319,H331

○ 미국 관리 정보

\* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [나이트로셀룰로스]: 1133.9975 kg 2500 lb
- [4-메틸-2-펜탄온]: 해당없음
- [톨루엔]: 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트]: 해당없음
- [자일렌]: 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산]: 해당없음

- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

\* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 2267.995 kg 5000 lb
- [톨루엔] : 453.599 kg 1000 lb
- [n-뷰틸 아세테이트] : 2267.995 kg 5000 lb
- [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb
- [에틸벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

\* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

\* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

\* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당됨
- [톨루엔] : 해당됨
- [자일렌] : 해당됨
- [에틸벤젠] : 해당됨
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

○ 스탁홀름 협약 물질

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-부톡시에탄올] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl malonate- and alkyl acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=4-8) alkyl(C=1-5) alkyl(C=4-8) esters] : 해당없음
- [나이트로셀룰로스] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [펜테인이산 다이메틸] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-부톡시에탄올] : 해당없음

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

### 나. 최초 작성일자

- 2024-04-18

### 다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 2 회, 2024-07-03

### 라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.